

مشروع تخرج — PPIS

فكرة TECH

Fikra Tech — منصة ذكية لدراسة جدوى المشاريع وريادة الأعمال

دليل العرض التقديمي الشامل

البروفة الأخيرة 21 — Offline يونيو 2026 | الحضور 9:00 صباحاً

مدة العرض: 30~ دقيقة لكل فريق | يشمل Demo + Q&A

1. متطلبات الاجتماع (ملخص رسالة الدكاترة)

- **الحضور:** جميع أعضاء الفريق في المعهد الساعة 9:00 صباحاً — الالتزام بالموعد إلزامي.
- **العرض:** Presentation واضحة، مرتبة، واحترافية لمدة 30 دقيقة.
- **المشاركة:** كل عضو له جزء واضح في العرض — ليس شخصاً واحداً فقط.
- **ال Demo:** مشاركة من كل الأعضاء أثناء العرض الحي — أي شخص قد يُطلب منه يكمل أو يشرح أي جزء.
- **الجاهزية:** الجميع حافظ ال Flow خطوة بخطوة — Business + Technical.

محتوى العرض المطلوب

1. Team Members — أعضاء الفريق
2. نبذة عن المشروع والفكرة الأساسية
3. Technologies المستخدمة
4. شرح ال Features الموجودة في المشروع
5. Demo جاهز للمشروع
6. Q&A — أسئلة وأجوبة

2. أعضاء الفريق (يُحدَّث قبل العرض)

⚠️ املأوا الأسماء والأدوار الفعلية قبل طباعة/توزيع الملف على الفريق.

الاسم	الدور في المشروع	جزء العرض (دقيقة تقريبية)	ما يشرحه في ال Demo
[اسم العضو 1]	مثلاً: Team Lead / [Frontend]	3-4 دقائق — مقدمة + الفريق	فتح الموقع + Landing Page
[اسم العضو 2]	مثلاً: [Backend / API]	5-6 دقائق — الفكرة + التقنيات	التسجيل / تسجيل الدخول
[اسم العضو 3]	مثلاً: [AI / Database]	6-7 دقائق — ال AI + Features	الخطوات 1-2 (سوق + Wizard)
[اسم العضو 4]	مثلاً: [UI/UX / Testing]	6-7 دقائق — Dashboard + Admin	الخطوات 3-5 + لوحة التحكم
[عضو إضافي إن وُجد]	[الدور]	مشاركة في Demo + Q&A	البروفایل / الإعدادات / Admin

3. نبذة عن المشروع والفكرة الأساسية

ما هو فكرة TECH؟

فكرة TECH منصة ويب عربية (RTL) تساعد رواد الأعمال في مصر — وخاصة في الصعيد — على تحويل فكرة المشروع إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ، من خلال مسار رقمي من 5 خطوات يجمع بين **الذكاء الاصطناعي**، **أبحاث السوق**، **دراسة الجدوى**، **الهوية البصرية**، و**لوحة تحكم استراتيجية** لمتابعة الأداء.

المشكلة التي نحلها

- كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة يبدأون بدون دراسة جدوى منظمة أو بيانات سوق موثقة.
- تكلفة ووقت إعداد دراسات الجدوى التقليدية مرتفعان وغير متاحين للجميع.
- غياب أداة عربية متكاملة تجمع: بحث سوق + أسئلة منظمة + تقرير AI + شعار + متابعة مالية.

الحل الذي نقدمه

- منصة واحدة ترشد المستخدم من أول الفكرة حتى لوحة التحكم التنفيذية.
- توليد دراسة جدوى بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية دمج ملف PDF لأبحاث السوق (RAG).
- توليد شعار وهوية بصرية بالـ AI حسب بيانات المشروع.
- لوحة تحكم بمؤشرات مالية، تنبيهات ذكية، ورسوم بيانية مستخرجة من دراسة الجدوى.
- لوحة إدارة للمشرفين لمتابعة المستخدمين والمشاريع والطلبات.

الجمهور المستهدف

رواد أعمال، طلاب مشاريع تخرج، أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة في السوق المصري — مع تركيز على واقع السوق المحلي.

4. التقنيات المستخدمة (Technologies)

4.1 الواجهة الأمامية (Frontend)

التقنية	الاستخدام
React 19 + TypeScript	بناء واجهة المستخدم التفاعلية
Vite 8	أداة البناء والتطوير السريع
React Router v7	التنقل بين الصفحات والمسارات
Redux Toolkit	إدارة حالة التطبيق (...Auth, Projects, Feasibility, Branding)
Axios	التواصل مع الـ REST API
Tailwind CSS 3	التصميم + دعم Light/Dark Mode
Lucide React	الأيقونات
html2canvas + jsPDF	تصدير تقرير المشروع PDF من لوحة التحكم
i18n (عربي / إنجليزي)	دعم لغتين مع RTL/LTR

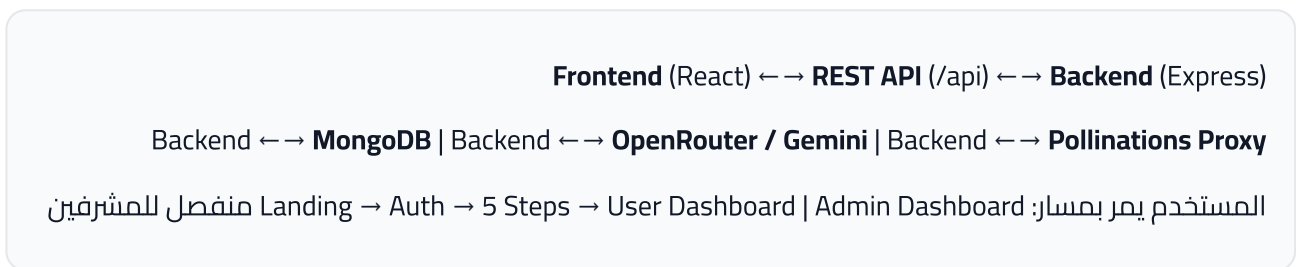
4.2 الخادم الخلفي (Backend)

التقنية	الاستخدام
Node.js + Express 5	خادم REST API على المنفذ 8090
MongoDB + Mongoose	قاعدة البيانات (...Users, Projects, Requests, OTP)
JWT + bcryptjs	المصادقة وتشفير كلمات المرور
Multer	رفع ملفات PDF لأبحاث السوق
Nodemailer / Resend	إرسال OTP عبر البريد
Twilio (اختياري)	إرسال OTP عبر SMS
Vercel	نشر الباك إند (serverless)

4.3 الذكاء الاصطناعي والخدمات الخارجية

الخدمة	الاستخدام
OpenRouter (GPT-4o-mini)	توليد دراسة الجدوى (JSON منظم بالعربية)
Google Gemini 2.0 Flash	بديل/مسار AI لدراسة الجدوى
Groq (Llama 3.3 70B)	توليد Prompt إنجليزي لتصميم الشعار
Pollinations.ai	توليد صورة الشعار
pdf-parse + RAG System	استخراج نص PDF أبحاث السوق وإثراء الـ Prompt

4.4 هيكل المشروع (Architecture)



5. الـ Features (المميزات) بالتفصيل

5.1 الصفحة الرئيسية (Landing)

- عرض تسويقي للمنصة: Hero، الرؤية، الخدمات، دعوة للبدء، تواصل.
- تبديل اللغة (عربي/إنجليزي) والธีม (فاتح/داكن).
- تسجيل دخول / إنشاء حساب من الهيدر.

5.2 المصادقة والحساب

- تسجيل مستخدم جديد (اسم، بريد، هاتف، كلمة مرور).
- تسجيل دخول بـ JWT — التوكن يُحفظ ويُرسل مع كل طلب API.
- أدوار: **specialist** | **admin** | **user**.
- إعدادات البروفايل: تعديل الاسم، OTP لإضافة هاتف ثانوي، تغيير كلمة المرور، استعادة كلمة المرور.

5.3 مسار المشروع — 5 خطوات (App Wizard)

- 1 مركز أبحاث السوق**
رفع ملف PDF لدراسة سوق موجودة، أو طلب بحث سوق من المنصة. يُنشأ Project ID ويُربط بالجلسة.
- 2 تفاصيل المشروع (Wizard)**
24 سؤالاً منظماً في 5 مراحل: الهوية، السوق والعملاء، التشغيل، المالية، المخاطر والتوقعات.

3 مخرجات دراسة الجدوى

AI يولّد تقريراً عربياً شاملاً: ملخص تنفيذي، سوق، منافسين، تشغيل، تسويق، تكاليف، أرباح، مخاطر، توصيات، خطة 90 يوم.

4 الهوية البصرية

جمع بيانات البراند → Groq يولّد Pollinations Prompt يولّد الشعار → حفظ في قاعدة البيانات.

5 لوحة التحكم الاستراتيجية

KPIs مالية، رسوم بيانية، تنبيهات ذكية، تبويبات للتوقعات والسوق والتشغيل، تصدير PDF للتقرير.

5.4 لوحة المستخدم (User Dashboard)

- عرض كل مشاريع المستخدم مع المرحلة الحالية.
- فتح مشروع والاستكمال من آخر خطوة.
- لوحة محتوى تفصيلية لكل مشروع مكتمل (Step 5).
- إعدادات الحساب والمظهر.

5.5 لوحة الإدارة (Admin Dashboard)

- إدارة المستخدمين — عرض كل الحسابات.
- إدارة المشاريع — عرض المشاريع، المرحلة، المالك، فتح لوحة المشروع.
- إدارة الطلبات — طلبات التواصل مع المختص (بحث سوق، استشارة...).

5.6 مميزات تقنية إضافية

- RAG: دمج محتوى PDF أبحاث السوق في prompt دراسة الجدوى لزيادة الدقة.
- تنبيهات ذكية مبنية على مؤشرات مستخرجة من التقرير.
- جلسة منتهية — معالجة 401 وتسجيل خروج تلقائي.
- دعم RTL كامل + خط Cairo + تصميم متجاوب.

6. سيناريو الـ Demo (خطوة بخطوة — ~10-12 دقيقة)

قبل الـ Demo: شغلوا (npm run dev) Frontend و Backend (npm run dev) على 8090 وتأكدوا من API Keys و MongoDB.

#	الخطوة	المسار	من يعرض؟	ماذا تقول؟
1	الصفحة الرئيسية	/	العضو 1	شرح الفكرة، الخدمات، تبديل اللغة والธีม
2	إنشاء حساب / دخول	login/ أو register/	العضو 2	JWT، الأدوار، حماية المسارات
3	أبحاث السوق	app/step1/	العضو 3	رفع PDF أو طلب بحث — إنشاء ID Project
4	أسئلة المشروع	app/step2/	العضو 3	24 سؤال — 5 مراحل — حفظ في DB
5	دراسة الجدوى	app/step3/	العضو 4	انتظار AI — عرض الأقسام — RAG إن وُجد PDF
6	الهوية البصرية	app/step4/	العضو 4	Groq + Pollinations — حفظ الشعار
7	لوحة التحكم	app/step5/	العضو 1	PDFs, Charts, KPIs, تنبيهات, PDF
8	مشاريعي + البروفايل	dashboard/user/	العضو 2	قائمة المشاريع, OTP, كلمة المرور
9	لوحة الأدمن	dashboard/admin/	العضو 3 أو 4	Users, Projects, Requests

7. توزيع وقت العرض (~30 دقيقة)

الجزء	المدة	المحتوى
مقدمة + الفريق	3 د	ترحيب، أسماء، أدوار
المشكلة والحل	4 د	Business case — ليه فكرة TECH؟
التقنيات والهيكل	5 د	Frontend, Backend, AI, DB — رسم بسيط
شرح الـ Features	6 د	5 خطوات + Admin + Dashboard
Demo حي	10 د	كل الأعضاء يشاركون — تناوب على الخطوات
Q&A	2-5 د	أي عضو يجيب حسب تخصصه

8. أسئلة متوقعة في Q&A (وجواب مختصر)

أسئلة Business

السؤال	إجابة مقترحة
إيه الفرق بينكم وبين دراسة جدوى تقليدية؟	منصة رقمية فورية بالـ AI، أرخص وأسرع، مع متابعة مستمرة عبر Dashboard.
مين الجمهور المستهدف؟	رواد أعمال في مصر، مشاريع صغيرة، طلاب — مع بيانات سوق محلية.
إزاي بتكسبوا فلوس؟	[حدّدوا نموذج العمل: اشتراكات / خدمات مدفوعة / عمولة استشارات]
إيه الميزة التنافسية؟	مسار متكامل 5 خطوات + عربي + RAG + شعار + لوحة استراتيجية في مكان واحد.

أسئلة Technical

السؤال	إجابة مقترحة
ليه React و Redux؟	واجهة تفاعلية معقدة، حالة موزعة (Auth, Projects, Feasibility) — Redux ينظمها.
ليه MongoDB؟	مرونة في هيكل بيانات المشروع، إجابات Wizard، تقارير JSON من AI.
إزاي بتتعاملوا مع الأمان؟	JWT، bcrypt، كلمات المرور، OTP للعمليات الحساسة، Middleware للتحقق.
إيه الـ RAG؟	نستخرج نص PDF أبحاث السوق، نقسّمه، نبحث فيه، ونضيفه لـ prompt الجدوى.
ليه Proxy للشعار؟	Pollinations ترفض طلبات المتصفح المباشرة — الباك إند يجلب الصورة server-side.
إيه الـ API Endpoints الرئيسية؟	user/login, /project/step1-4, /project/step3, /project/save-logo, /.../request/create-request
إزاي بتتعاملوا مع انتهاء الجلسة؟	Interceptor على Axios — عند 401 أو session expired يُعاد توجيه المستخدم.

9. قرارات تقنية مهمة (للشرح أمام اللجنة)

- فصل Frontend و REST API — Backend واضح يسهّل الصيانة والتوسع.
- OpenRouter كطبقة AI موحّدة بدل الاعتماد على مزود واحد.
- حفظ Project ID في localStorage لاستمرار الجلسة بين الخطوات.
- Typescript في Frontend لسلامة الأنواع مع عقد API.
- دعم i18n و Theme من البداية لتجربة مستخدم أوسع.
- تصدير PDF من Dashboard باستخدام html2canvas لدعم العربية في التقارير.

10. قائمة تحقق قبل يوم 21/6

- كل الأعضاء حاضرين 9:00 ص — لا تأخير
- اللابتوبات مشحونة + إنترنت احتياطي (Hotspot)
- MongoDB شغالة + Backend على 8090 + Frontend شغال
- حساب Demo جاهز (بيانات دخول معروفة للفريق)
- مشروع Demo مكتمل (وصل Step 5) + مشروع نصف مكتمل للعرض الحي
- ملف PDF أبحاث سوق جاهز لرفعه في Step 1
- API Keys (OpenRouter, Groq) شغالة
- كل عضو يعرف جزئه + يقدر يكمل Demo لو زميله توقف
- Presentation (PowerPoint) جاهزة — هذا الملف مرجع للفريق
- تدريب Q&A — كل شخص يجاوب على سؤال Technical و Business

11. أوامر تشغيل المشروع (للمرجع السريع)

Frontend: مجلد graduation project

npm install → npm run dev (عادة http://localhost:5173)

Backend: مجلد backend

npm install → إعداد . (http://localhost:8090) env → npm run dev

متغيرات مهمة: DB_CONNECTION_2, JWT_SECRET, OPENROUTER_API_KEY, VITE_API_BASE_URL, VITE_GROQ_API_KEY

فكرة TECH — دليل العرض التقديمي | مشروع تخرج PPIS | يونيو 2026

بالتوفيق للفريق — عروض قوية ومتميزة إن شاء الله ❤️